Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com



papel blanco

¿Cómo pueden los ingenieros hacer que la TI sea más sostenible?

Scaleway

Índice

El sector digital genera el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los centros de datos y el hardware son los principales contribuyentes a ese impacto. Sin embargo, esas máquinas (sin mencionar todo el software, sitios web, aplicaciones y más) ejecutan código escrito por desarrolladores. Esto significa que los desarrolladores todavía tienen un papel importante que desempeñar. Entonces, ¿cómo pueden los ingenieros, y de hecho cualquiera que dé forma a la tecnología hoy en día, reducir el impacto ambiental de sus proyectos?

A partir de ahora, analizaremos en profundidad el otro lado de la sostenibilidad tecnológica: la parte sobre la que todos podemos hacer algo. Haremos esto en cuatro capítulos.

¡Disfrutar!

Parte 1 3

es holístico

Parte 2 10

Cómo, por qué y qué medir

parte 3 22

Caso de TI verde estudios

parte 4 31

¿Qué hacer a continuación?

1 es holístico



80%

el carbono global reducción de huella requerido para 2050

Cerca de4%,El impacto de los gases de efecto invernadero del sector digital es casi el doble que el de la aviación. Aunque volar recibe mucha prensa debido a sus considerables emisiones, sólo el 2% de la población mundial vuela. Mientras que todo el mundo tiene un ordenador, un teléfono inteligente o incluso varios dispositivos.
Esto podría explicar por qué algunos expertos consideran que el 4% es bastante bajo. Según la agencia ambiental nacional de Francia, ADEME, Esta proporción podría triplicarse de aquí a 2050.si nuestros hábitos no cambian.

A medida que las temperaturas se disparan en todo el mundo y los plazos para la neutralidad de carbono se acercan cada vez más, tenemos que reducir nuestra huella de carbono en un 80% para 2050 si queremos
Para alcanzar el objetivo de un aumento de temperatura de 1,5°C establecido por el Acuerdo de París de 2015, podríamos entrar en pánico y tirar nuestras computadoras portátiles e irnos a vivir a una isla desierta. La buena noticia es que no es necesario. Mejor aún: las decisiones tomadas por quienes trabajan en tecnología pueden tener un impacto positivo en este momento.

Sin embargo, lo que debemos hacer es examinar todas las fuentes del impacto de nuestras vidas digitales de manera integral, ya que todas son codependientes. Ninguno puede tomarse de forma aislada. Luego, deberíamos medirlos y ver qué podemos hacer para reducir cada uno.

Esas fuentes son:

- Centros de datos
- Hardware
- Código (software y sitios web/aplicaciones)

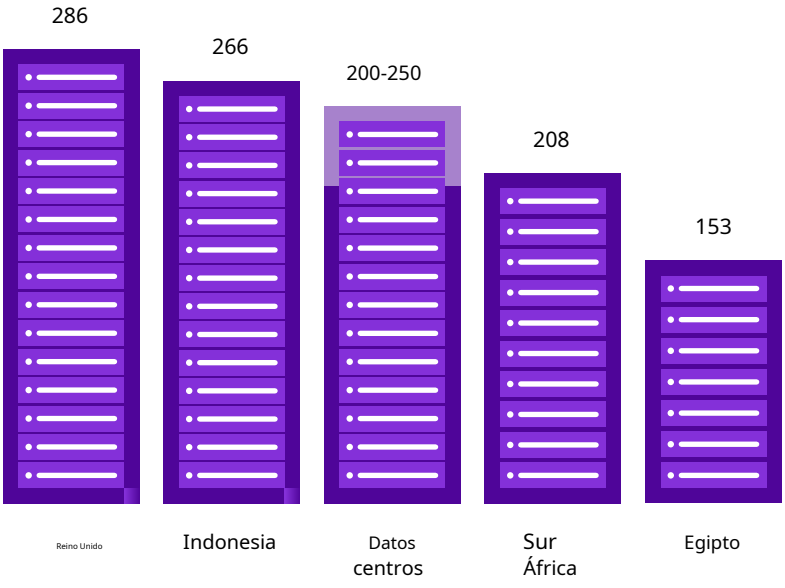
Centros de datos:
Los motores de la vida digital.

Sin centros de datos, sin nube, sin internet, sin digital. Simplemente no podemos vivir sin estas fábricas digitales repletas de servidores, cuya eficiencia es la clave de su impacto potencialmente enorme. ¿De qué nivel de impacto estamos hablando? Depende de cómo mires la situación.

A nivel mundial, los centros de datos representan el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la energía (AIE,2022) y el 1% del uso total de electricidad en el mundo (AIE,2018).

En Francia, donde las emisiones totales de GEI de la tecnología digital son del 2,5% (menos que el promedio mundial),solo 4% de ellos se puede atribuir al uso de energía de los centros de datos. Sin embargo, también según la AIE (y Enerdata), los centros de datos a nivel mundial utilizan casi tanta electricidad como países como el Reino Unido (figura 1).

Figura 1: Consumo de electricidad de países seleccionados comparado con el de los centros de datos en todo el mundo



TWh = teravatios hora, en 2020. Fuente:DW

Todo depende, por supuesto, de cuántos centros de datos estén ubicados en un área determinada: el Reino Unido es el país europeo que alberga la mayor cantidad de centros de datos de su continente, por ejemplo. Aún así, por más que estas cifras varíen,
Sigue siendo vital profundizar en cómo su proveedor de nube está contribuyendo a ese impacto... y si se puede reducir.

Los factores clave de la sostenibilidad del centro de datos son:

- Enfriamiento
- Fuentes de energia
- Hardware

Así que echemos un vistazo a cada uno.

Enfriamiento

Enfriar un centro de datos con aire acondicionado (AC), el método más común, puede utilizar hasta el 40% del consumo total de energía de una instalación. Ese consumo podría reducirse a la mitad si todos los clientes del centro de datos pudieran aceptar que sus servidores se enfríen a 27°C (una temperatura perfectamente funcional) en lugar de los 22°C estándar. En cuanto a los gases HFC que a menudo se escapan de los sistemas de aire acondicionado, son entre 1.000 y 9.000 veces más potentes que el CO2. Por eso el trabajo de referenciaReducción del proyectoha identificado la refrigeración como el problema número uno a resolver para detener el calentamiento global.

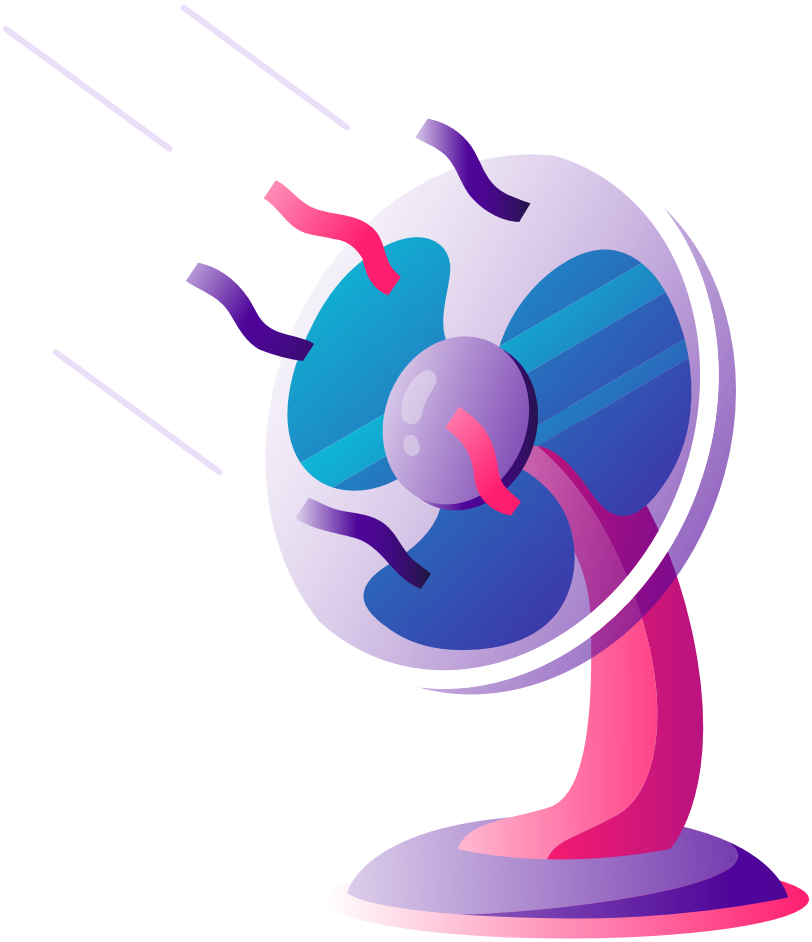
Luego está el agua. Las instalaciones de Microsoft en Middenmeer, Holanda, fueronSe descubrió que consumió 84 millones de litros de agua en 2021. al menos cuatro veces más de lo que la empresa había prometido. ¿Por qué? Porque las torres de enfriamiento, la técnica utilizada en estos casos, requieren inmensas cantidades de agua para ser efectivas.

Los desarrolladores exigentes deberían buscar proveedores de nube que utilicen alternativas a los dos métodos anteriores. El enfriamiento gratuito, por ejemplo, no utiliza nada más que aire exterior para mantener los servidores frescos; y el enfriamiento adiabático reduce la temperatura del aire exterior al pasarlo a través de una membrana húmeda, con un gasto mínimo de energía y agua.

40%

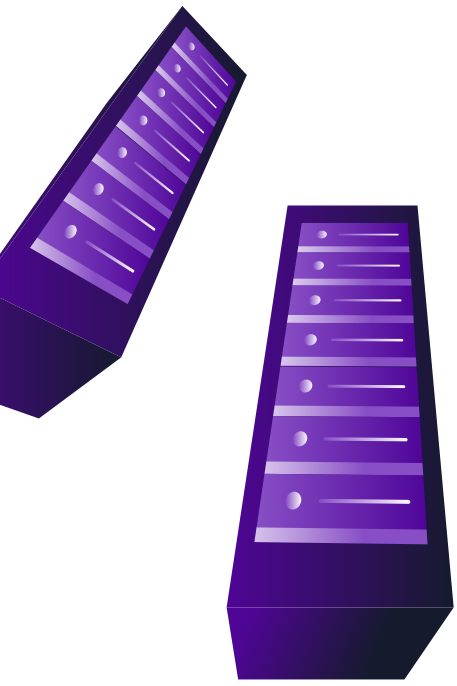
la proporcion

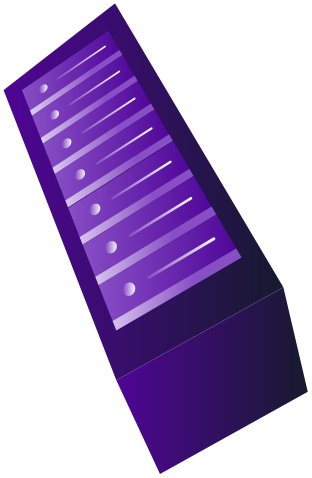
de la energía de un centro de datos que es consumido por el aire acondicionamiento



Energía fuentes

Las fuentes de energía también son cruciales aquí. Los centros de datos pueden utilizar, ante todo, energía 100% renovable. De no ser así, los usuarios deberían privilegiar las instalaciones situadas en países con la combinación energética más limpia posible, es decir, que utilicen la menor cantidad de carbono posible. Francia es una buena opción en este caso, ya que la mayor parte de su electricidad proviene de la energía nuclear. o centrales hidroeléctricas. Mientras tanto, países como Polonia siguen dependiendo en gran medida del carbón. Sin olvidar el momento oportuno: realizar grandes trabajos de computación en momentos en que la mezcla de carbono y electricidad de un país es lo más baja posible puede hacer maravillas para el planeta.





Hardware

El hardware, por último, pero no menos importante, es un factor esencial en la eficiencia del centro de datos. ¿Su proveedor de nube tira sus servidores después de 3 o 4 años, el promedio de la industria? ¿O hace que duren el mayor tiempo posible, reduciendo así las emisiones de GEI del hardware y los desechos electrónicos? Más sobre eso a continuación (¿recuerdas que te dijimos que todos estos factores están entrelazados?)

Hardware: el elefante en el cuarto



80%

de un teléfono inteligente emisiones venir de su fabricación

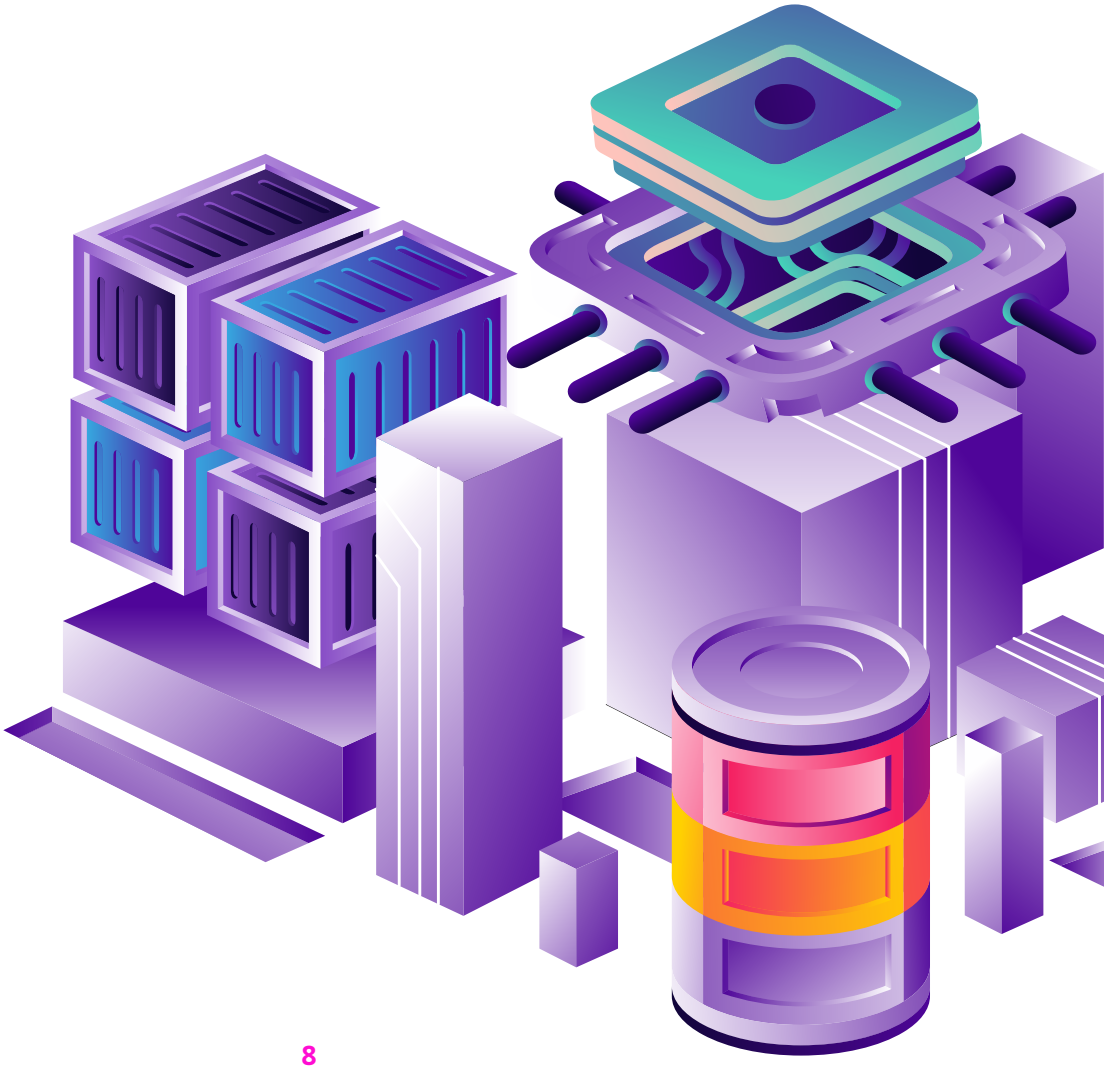
Si tienes que cargar tu smartphone todos los días, puede parecer que está consumiendo mucha electricidad. Pero el hecho es que más del 80% de las emisiones de GEI de un teléfono móvil moderno provienen de su fabricación, no de su uso diario. Esto se debe, en particular, a los metales raros que necesitan, que deben transportarse por todo el mundo. Como tal, tiene sentido que el hardware represente más de las tres cuartas partes de las emisiones de GEI del sector digital.(de nuevo, en Francia,pero las proporciones siguen siendo similares en todo el mundo).

Naturalmente, no todos los dispositivos tienen el mismo impacto de fabricación. La de los servidores (los que pueblan los centros de datos) es sólo del 15% al 30%, por ejemplo.
Pero cualquiera que sea el impacto, dada la enorme huella general de GEI de los dispositivos, la importancia de maximizar su vida útil es obvia. Para tomar un ejemplo de Scaleway, el recientedecisión de reacondicionar 14.000 servidorestriplicado su vida útil y ahorró el equivalente en GEI del consumo anual de electricidad de 5.000 hogares de Europa occidental. Y no se trata solo de GEI: los desechos electrónicos son el tipo de desechos de más rápido crecimiento en la actualidad.

Por lo tanto, hacer que el hardware dure el mayor tiempo posible debería ser una prioridad para los proveedores de nube, los desarrolladores y, de hecho, para todos nosotros. ¿Sabe si su proveedor de nube reutiliza sus servidores o los agrupa después de un tiempo promedio de uso de 3 a 4 años? ¿Sus marcas y minoristas de tecnología preferidos muestran claramente la reparabilidad de sus productos? índice en las tiendas? ¿Tus fabricantes favoritos hacen todo lo posible para que sus productos sean fáciles de reparar? Fairphone, que acaba de lanzar un nuevo par de auriculares reparables, es pionero en este campo. Por otro lado, Apple recientemente cedió a más de una década de presión de los consumidores al ofrecer kits de reparación de iPhone.

Otra pregunta clave sobre el hardware para los proveedores de la nube y los fabricantes de dispositivos: ¿utilizan en su hardware los componentes más eficientes o, más bien, los más potentes? Desgraciadamente, el sector tecnológico tradicionalmente se ha inclinado hacia lo último. Pensar la ley de moore,que dice que la potencia de los microchips se duplica cada dos años; luego multiplica eso porLa paradoja de Jevon,por lo que se suponen ganancias en eficiencia para reducir el consumo de recursos, pero resultan hacer lo contrario. En otras palabras, cuanto más rápido podamos ir, más rápido iremos, lo necesitemos o no. Y con la IA, esta tendencia sólo se acelerará. Una solución entre muchas: chips comoLa serie Altra Max de Ampere,por ejemplo, que ofrecen el mismo rendimiento que los procesadores x86 y utilizan 2,8 veces menos energía.

Como veremos en la parte 2, los factores anteriores contribuyen a la clasificación de carbono incorporado de un dispositivo, lo que significa la cantidad total de carbono emitido durante su creación, uso y destrucción. Entonces, si, por ejemplo, el carbono incorporado de un teléfono inteligente es de 1000 kg durante todo su ciclo de vida, es mejor distribuir ese impacto en tres o más años, en lugar de 2,3 (el tiempo promedio de uso de los teléfonos inteligentes).



Código:
el culpable oculto

Proporcionalmente hablando, los desarrolladores no pueden tener tanto impacto como los operadores de centros de datos o los fabricantes de hardware.
¿O pueden? Si bien muchos aspectos de este debate (como si algunos lenguajes de codificación utilizan más energía que otros) todavía están totalmente abiertos, algunos ya están fuera de discusión.

¿Sabías, por ejemplo, que la ineficiencia de la infraestructura y el software representa más del 50% de las emisiones de GEI en los centros de datos? según intel?

¿O que uno de los principales culpables de la obsolescencia del hardware (y, por tanto, de los residuos electrónicos) es el código? ¿Alguna vez compraste un teléfono inteligente nuevo porque el anterior no podía ejecutar las últimas versiones de tu aplicación favorita? Esto se debe a que el código no se ha escrito para tantas versiones anteriores del sistema operativo móvil como sea posible. Por lo tanto, hacer que el código sea lo más compatible posible con versiones anteriores debería ser lo mejor.

de las mentes de los desarrolladores.

Luego está la cuestión de la eficiencia. Algunas tendencias actuales son ineludibles:

- El tamaño medio de una página web ha aumentado un 191% en los últimos 10 años (fuente)
- Microsoft Office 2019 necesita 171 veces más memoria que su versión de 1998(fuente)

¿Son los sitios web un 191% mejores hoy que en 2013? ¿Es Office 171 veces superior a su versión de 1998? Aquí es donde entra en juego la importancia de un código limpio, ligero y eficiente. No se trata sólo del idioma o del número de líneas utilizadas; El tipo de algoritmos también es crucial.

SonarQube,la herramienta que evalúa la calidad del código, es amiga del desarrollador aquí, al igual que lo es código ecológico,su equivalente sostenible; pero nuevamente, hablaremos de eso más adelante. Medir es clave, al igual que probar alternativas, como crear sitios web estáticos, que solo consumen recursos.
para el contenido que un usuario requiere

para ver en un momento dado, en lugar de cargar un CMS pesado como WordPress cada vez.

Basta decir que cada vez hay más ejemplos de codificación inteligente que reduce la energía. consumo y mejora de la nube y el hardware
rendimiento... y los compartiremos contigo a continuación.



50%

de los centros de datos
las emisiones se deben
a la infraestructura
y software
ineficiencias,
re. Intel

2

Cómo por qué y que medir

En este capítulo veremos precisamente cómo se pueden medir sus respectivos impactos. Porque, Como dice el refrán, ¡no se puede mejorar lo que no se puede medir! Así que profundicemos...



Los basicos: alcances 1-3

Todas y cada una de las organizaciones que deseen medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, a partir de 2024, la presentación de informes de impacto será obligatoria para todas las empresas europeas con más de 250 empleados.
— debe hacerlo en tres dominios diferentes, llamados “ámbitos” (figura 2):

Alcance 1: Emisiones directas de fuentes como oficinas, vehículos de empresa, etc.

Alcance 2: Emisiones indirectas procedentes de la compra de recursos como la electricidad necesaria para hacer funcionar las instalaciones de una empresa.

Alcance 3: Las emisiones de las que una organización es indirectamente responsable, tanto en sentido ascendente como descendente. Esto puede incluir los viajes de los empleados a la oficina e incluso las emisiones que generan los consumidores al usar los productos de esa empresa.

Figura 2: Alcances 1, 2 y 3 explicados por la empresa matriz de Scaleway,grupo ilíada



Como tal, el alcance 3 es el de mayor alcance y, por lo tanto, el más difícil de medir. Naturalmente, las diferentes etapas de la cadena de valor digital tienen diferentes impactos en cada ámbito. Por un lado, por ejemplo, los centros de datos pueden tener un alto impacto de alcance 2, ya que sus emisiones de GEI relacionadas con el consumo de energía pueden ser considerables; en el otro extremo de la escala, el impacto del hardware puede llegar directamente al alcance 3.

Un operador de telecomunicaciones, por ejemplo, podría ser considerado responsable por las emisiones de GEI relacionadas con la fabricación y el uso de los teléfonos que vende a sus clientes... aunque no haya fabricado esos dispositivos por sí mismo. Los impactos también pueden ser de gran alcance geográficamente hablando: siguiendo con el ejemplo del teléfono, el impacto de Apple se extiende desde China, donde se fabrican los iPhone, hasta sus oficinas y sus consumidores en Estados Unidos y más allá.

Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de medir el impacto en toda la cadena de valor digital?



¿Qué tan ecológico es su proveedor de nube?

El primer lugar para investigar el impacto de GEI de su proveedor de servicios en la nube (CSP) es... ¡con el propio CSP!

Todos los proveedores de nube deberían tener algún tipo de informe de impacto, que debería indicar:

- PUE
- WUE
- Mezcla energética
- SEÑAL

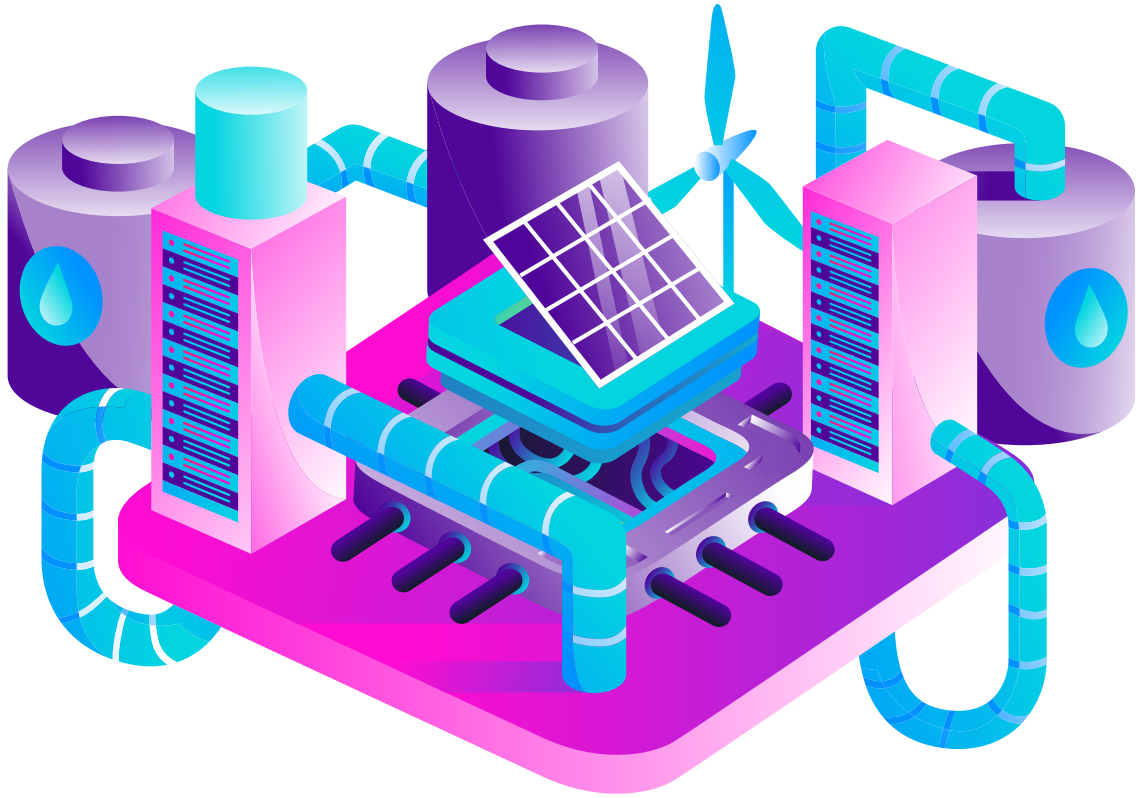
PUE

PUE, o eficacia del uso de energía: cuánta energía utilizan los centros de datos de un CSP, como proporción de la energía utilizada que ingresa a una instalación y la utilizada por sus equipos de TI. El promedio global es 1,57, pero cuanto más se acerque a 1, mejor.Escala El promedio es 1,4 y su mínimo 1,15.

Todos los CSP deben proporcionar esta cifra públicamente.

WUE

WUE, o Eficacia del uso del agua: cuánta agua utilizan los centros de datos de un CSP, como proporción del consumo de energía. Escaladeclara la WUE de todos sus centros de datos franceses. Sin embargo, los CSP no están legalmente obligados a declarar esta cifra, por lo que algunos lo hacen y otros no. El promedio de Scaleway, de 0,21, se acerca al deMeta (0,26).Los usuarios deben tener especial cuidado con los CSP que no declaran su WUE, ya que esto puede significar que están usando grandes cantidades de agua para enfriar sus centros de datos y, por lo tanto, reducir su PUE...



Mezcla energética

¿Su proveedor de nube utiliza sólo energía renovable? Puede, y si lo hace, debería decirlo. Del mismo modo, ¿está prestando atención a cuándo y dónde la electricidad es lo más limpia posible? Por ejemplo, la electricidad en Francia proviene principalmente de fuentes nucleares e hidroeléctricas. (fuente),por lo que su huella de carbono es baja en comparación con los EE.UU., donde79%de la energía proviene de combustibles fósiles. La intensidad del carbono también varía dependiendo de

la hora del día, por lo que los CSP deben ejecutar sus mayores cargas de trabajo cuando esta intensidad sea más baja

SEÑAL

CUE, o Carbon Usage Efficiency, es la cantidad de GEI (expresada en kg de CO2) emitida por las actividades del centro de datos, dividida

por la cantidad de energía utilizada por los equipos de TI de un centro de datos, en kWh. El CUE de Scaleway es 0,075 kgCO2e/kWh (basado en el mercado) o 0,142 (basado en la ubicación).

Y sobre ese tema:

- Emisiones basadas en el mercado

  Los datos son menos precisos, ya que se basan en las emisiones de electricidad de

  fuentes que tienen las empresas elegido específicamente

- Datos de emisiones basados en la ubicación, según lo recomendado por el estándar de la industria.Protocolo de GEI,se basa en la intensidad de carbono de las redes energéticas locales de los centros de datos.

Otros elementos que pueden ayudarle a evaluar las credenciales ecológicas de su CSP son hasta qué punto reutiliza su hardware y/o trabaja para prolongar su vida útil; y si ofrece “billetes verdes” u otras calculadoras similares, que indican su nube

impacto de las emisiones de GEI de la actividad.

Busque herramientas específicas, como AWS Suscaner,“una herramienta de código abierto que le ayuda a crear una infraestructura más sostenible en AWS”, o la “calculadora de carbono” de OVHCloud, una herramienta actualmente en desarrollo, que debería hacer lo que dice en la caja.

Más allá de los propios proveedores, existen otras herramientas para evaluar el impacto de los CSP en el planeta.Huella de carbono en la nube es una herramienta gratuita de código abierto muy respetada, diseñada para trabajar con los CSP más importantes y más, que "brinda visibilidad y herramientas para medir, monitorear y reducir su nube".

emisiones de carbon."

También hayEscaphandre,Otra herramienta de código abierto, diseñada para medir el consumo de energía de piezas específicas de hardware. Aunque por el momento solo se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y solo funciona con RAPL,El protocolo de Intel para el consumo de energía, es un buen lugar para comenzar (medir el consumo de energía de los servidores en un centro de datos, por ejemplo).

Otros buenos puntos de partida son Boavizsta, el colectivo tecnológico francés especializado en medir una amplia gama de energía del hardware.
consumo y emisiones de GEI, que actualmente está desarrollando un mayor enfoque en los CSP
En particular. Puedes consultar sus datos hasta la fecha.aquí.

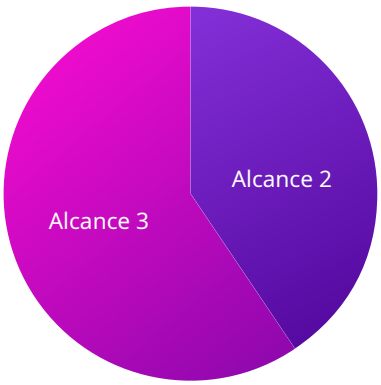
También vale la pena echar un vistazo a los consejos de sostenibilidad de la nube de la Green Software Foundation (o “patrones para la nube”), que van desde lo obvio(elija la región de la nube más cercana a sus usuarios)a lo menos evidente(reduzca las aplicaciones de Kubernetes cuando no estén en uso).

Hardware: midiendo digitales mayor contribuyente

Como dijimos en la parte 1, dado que el hardware representa alrededor de las tres cuartas partes de las emisiones de GEI del sector digital, es particularmente importante medir el impacto de los dispositivos lo más cerca posible. Para eso, el de Boavizta Repositorio de datos del fabricante es un gran lugar para comenzar. Aquí, por ejemplo, está el potencial total de calentamiento global de los 89 productos Apple enumerados en su base de datos en la figura 3.

Estos datos deberían ser un primer paso crucial al considerar la adquisición de equipos nuevos o usados (preferiblemente usados, por supuesto, ya que en este caso se evita el impacto de la fabricación).

Figura 3: Potencial de Calentamiento Global (GWP)



351 kgCO2eq:Valor medio calculado sobre 89 equipos de tipos: Lugar de trabajo, Hogar Vida útil: 3,25 año(s)

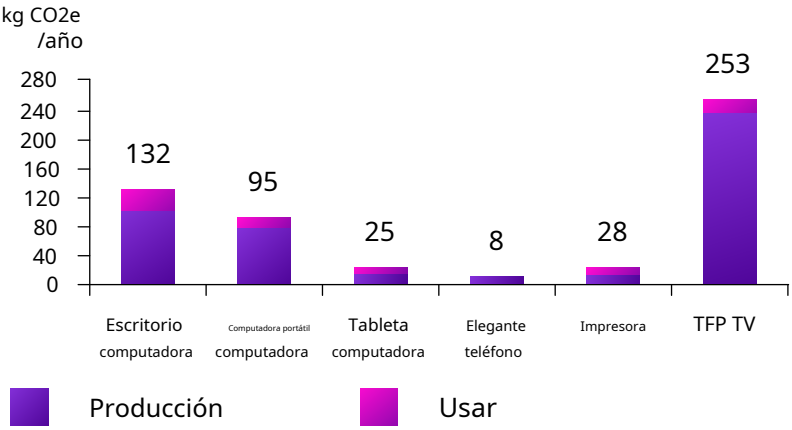
- Alcance 2: 143kgCO2eq (fase de uso)
- Alcance3: 208kgCO2eq (fases de fabricación, transporte y fin de vida)

GWP par données d'équipement pour Apple, parBoavizta

La Green Software Foundation (GSF) se refiere al impacto de cada dispositivo como su Embodied Carbon. Esto se refiere al CO2 emitido por la fabricación y el uso de un producto (figura 4).

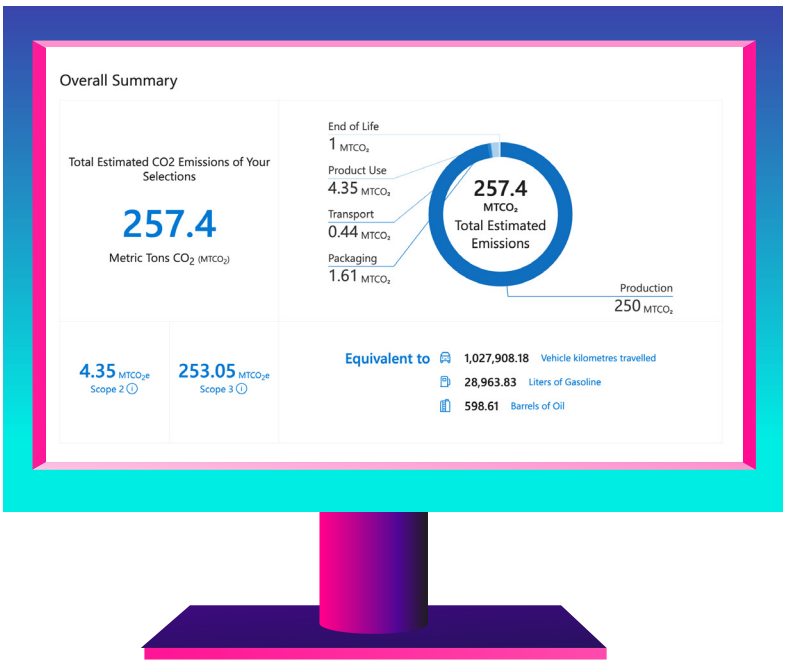
¿Cómo se puede medir esto y, por tanto, optimizarlo? Muy simple. Para citar un ejemplo de GSF, si su dispositivo tiene 1000 kg de carbono incorporado y su vida útil esperada es de 2 años, eso es 500 kg por año. Si extendiera la vida útil de su dispositivo a 3 años, entonces sería 333 kg por año. Por tanto, está claro que el uso de dispositivos durante más tiempo es una de las formas más impactantes de reducir tanto las emisiones de GEI como los desechos electrónicos.

Figura 4: Emisiones de CO2e por dispositivo de usuario final de TIC



©2023 Fundación de Software Verde

Figura 5: El impacto de 1000 computadoras Surface Laptop Studio i7, a través de MicrosoftEstimador de emisiones superficiales



Más allá de estos agnósticos herramientas de medición, usted En este caso, podemos recurrir cada vez más a los fabricantes en busca de ayuda (figura 5). Existen numerosas herramientas, y muchas de ellas son listado aquí- incluidoDispositivo de potencia Intel,que mide el consumo de energía de los procesadores Intel Core y superiores, en Mac y PC con Windows. En Linux, puedes probar potencia,que, como muchas herramientas similares, se basa en la biblioteca RAPL (límite de potencia promedio en ejecución) de Intel antes mencionada.

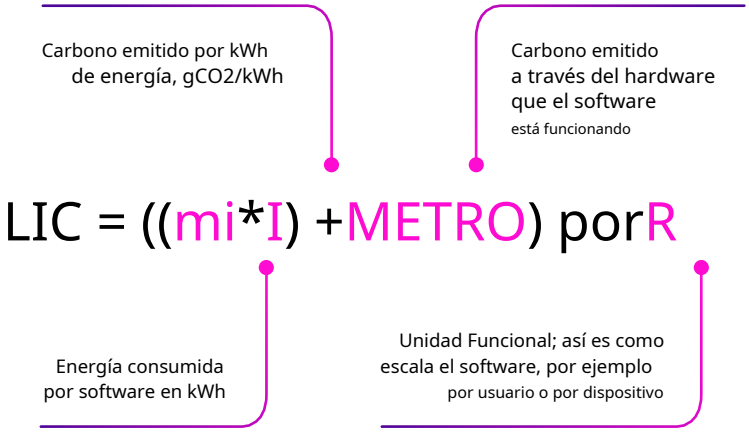
Sostenibilidad del software: no*eso*difícil de medir

LIC, oIntensidad de carbono del software,fue concebido por el GSF como una forma de medir el impacto del software.

El SCI se puede resumir como energía consumida (E) x carbono emitido (I) por kWh (la medida de "limpieza" de la red en un momento dado) más el carbono incorporado (M) de cualquier hardware que se esté utilizando, por número de solicitudes, dispositivos (R) y

pronto. Entonces, cuanto menor sea el SCI, mejor será el software para el medio ambiente (figura 6).

Figura 6: Cálculo de SCI (intensidad de carbono del software)



El "per R" es lo que convierte a SCI en una herramienta que funciona para cada dominio de software, cada caso de uso y cada persona.

©2023 Fundación de Software Verde

¿Cómo se puede resolver la SCI?

mi= puede provenir de la energía utilizada por el procesador (ver arriba) cuando dicho software se está ejecutando

I= la mezcla de carbono de la red (que se puede calcular con herramientas como carbonintensity.org.uk, wattime.org oElectricitymap.org)

METRO= el carbono incorporado del hardware, a través de Boavizsta o similar

R= específico para cada caso/ proyecto.

Los desarrolladores también pueden tener en cuenta Consejos de alto nivel de Intel para escribir código más ecológicoal iniciar nuevos proyectos. Estas incluyen la medición como requisito previo y centrarse en las áreas con mayor potencial para la reducción del impacto, por ejemplo la IA.

Pero, en primer lugar, ¿qué tan sostenible es el código de su software? En general, se acepta que “codificación verde” es lo mismo que “eficiente” o"codificación limpia", cuyos principios no han cambiado en aproximadamente 20 años. La eficiencia del código se puede monitorear fácilmente con SónarQube.Movimientos como elIniciativa del Código VerdeIncluso hemos creado EcoCode, un complemento de SonarQube que te dice “qué tan ecológica es tu aplicación”... siempre y cuando esté escrita en Java, JavaScript, PHP o Python.

Dejaremos de lado el debate en curso y aún sin resolver sobre si algunos lenguajes de código son más ecológicos que otros.
más sobre eso aquí– pero algunos principios están fuera de debate.
Por ejemplo,complejidad ciclomática,o el número de

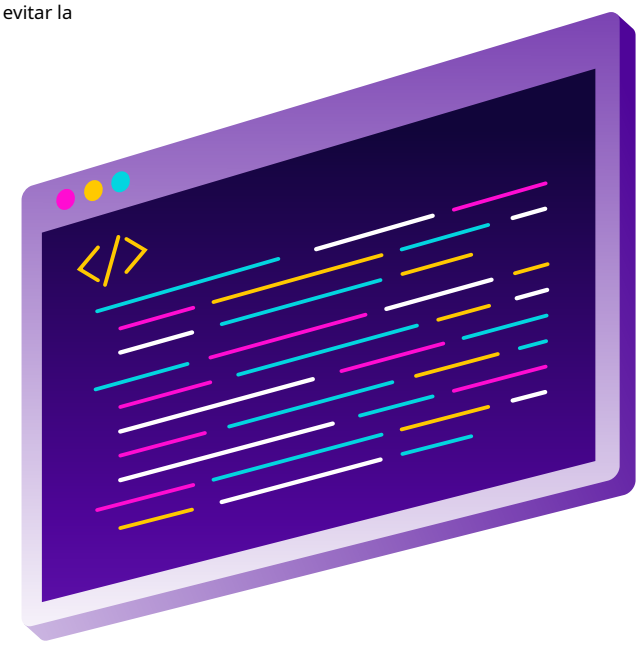
Las rutas a través del código fuente de un software deben mantenerse al mínimo. Si, por ejemplo, su sitio web necesita generar un formulario diferente para cada género, eso aumentará la capacidad de su código.
complejidad ciclomática y, por tanto, su uso energético.

Software de hinchadoTambién debería evitarse, por razones similares. Si no se utiliza el 90% de las funcionalidades de su software, obviamente consumirán recursos innecesarios. Además, algunos de los software más populares del mundo tienden a hacerse cada vez más grandes: Windows 11 (2021), por ejemplo, ocupa 42 veces más espacio en disco que Windows XP (2001).

Al igual que el hardware, el software también debe reutilizar la tecnología o el código existente en la medida de lo posible y durar el mayor tiempo posible para evitar la obsolescencia del hardware.

Por último, pero no menos importante, nuevamente para la optimización de recursos, el software solo debe procesar la cantidad y calidad precisa de datos que necesita para funcionar. ¡Ni mas ni menos! Los formatos de datos pueden desempeñar un papel útil aquí: los conjuntos de datos JSON o YAML ocupan mucho menos espacio, por ejemplo, que los XML.

Descubra más principios de codificación ecológica en detalle aquí (doc en francés, désolé!)



Sitios web: las claves del ecodiseño

Aplicar principios similares a los mencionados anteriormente puede hacer maravillas en su sitio web. En pocas palabras, cuanto más limpio esté codificado su sitio, mejor será para el medio ambiente.

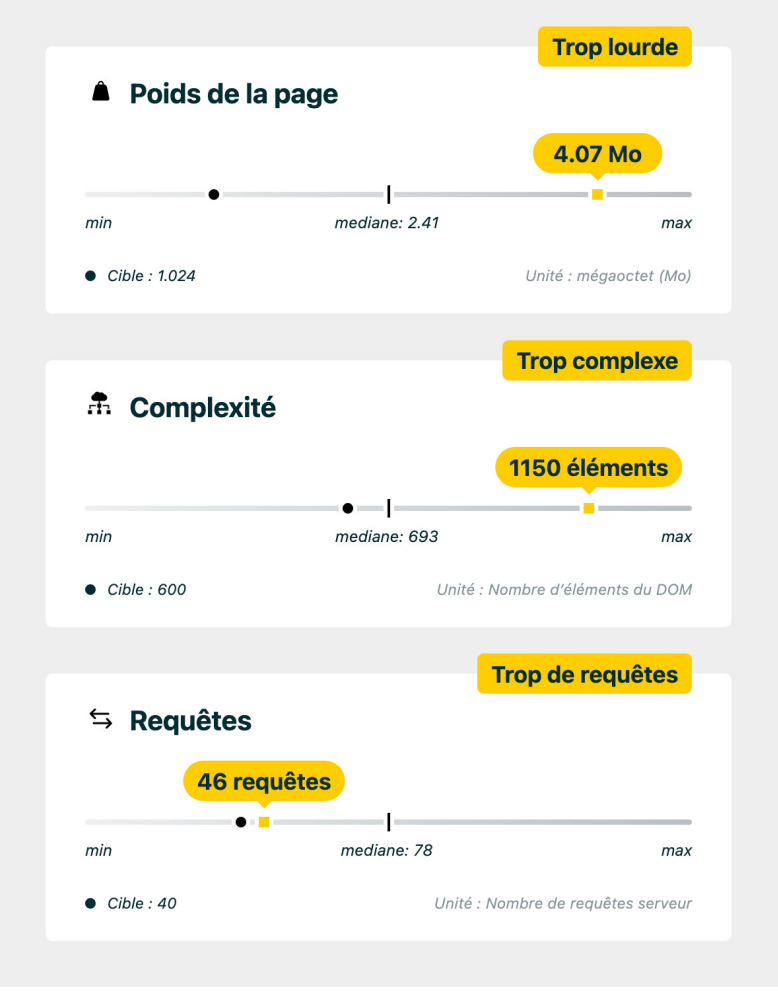
Desafortunadamente, este no ha sido el caso últimamente: el peso promedio de las páginas web ha aumentado un 191% en los últimos 10 años, lo que significa que se consumen más recursos, incluida energía.

Afortunadamente, hay formas de reducir esto, como indica EcoIndex, una herramienta gratuita de medición de la eficiencia de los sitios web desarrollada por la asociación francesa Green IT (figura 7).

La eficiencia energética de un sitio web se puede medir según tres criterios principales:

- Peso de la página: influenciado principalmente por el tamaño de elementos más grandes como imágenes o videos.
- Complejidad: esencialmente, el número de DOM (Document Object Modelo) elementos
- Solicitudes: el número de solicitudes HTTP realizadas por la página.

Figura 7: Puntuación EcoIndex de Scaleway.com. ¡Sí, podemos hacerlo mejor!



EcoIndex evalúa todos estos puntos para darle a su sitio web una puntuación de eficiencia; un primer paso útil si busca reducir su impacto (por ahora solo disponible en francés).

Para ir un paso más allá, puedes solicitar un análisis pago, realizado por una empresa como Orange Business. Su plataforma EcoPerf analiza su sitio basándose en los 3 criterios de EcoIndex y agrega 29 más, para un análisis más completo que también otorga una calificación de "ecodiseño". Este total de 32 criterios se inspira en el modelo francésRGESN, o la Ecoconcepción de Referencia General para Servicios Digitales, que se convertirá en el estándar europeo para el diseño digital ecológico.

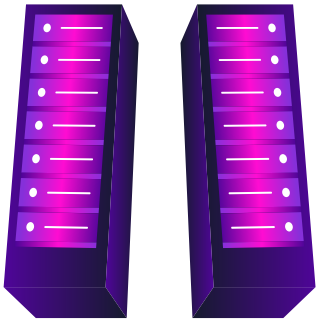
Sin embargo, ni EcoIndex ni EcoPerf analizan dónde o cómo está alojado su sitio web, otro factor clave de su impacto. Para esto, La Fundación Web VerdeEl sitio web de podrá informarle si su sitio web está "alojado de forma ecológica", es decir, si es un proveedor de nube que se esfuerza por reducir su impacto medioambiental.

Una vez que haya decidido ecodiseñar su sitio web, la Green Software Foundation le ofrece patronesanticipar principios clave, como optimizar imagenyTamaños DOM- luego herramientas como malvavisco brindarle análisis en tiempo real de cada una de las páginas de su sitio web, a medida que las crea.

¿Por qué molestarse? según naranja Aymeric Belveze de Empresas, sitios web ecodiseñados:

- Tener carbono reducido impacto del 30 al 60%, ayudando a su empresa reducir su alcance 3 emisiones
- Utilice menos energía y, por tanto, reduzca su factura de la nube (Dalkia, por ejemplo, pasó de 7 servidores a 2 para el alojamiento de su sitio web, simplemente aplicando principios de diseño ecológico)
- Tener un mejor SEO, ya que se cargan más rápido (un criterio clave de los “Core Web Vitals” de Google)
- Son más simples, por lo tanto. más fácil y menos costoso de mantener
- Anticiparse a las regulaciones de la UE, que en última instancia podrían imponer el ecodiseño principios en todas las empresas.

Desarrolladores web, usted ¡Sepa qué hacer a continuación!



2

en lugar de 7: el número de servidores requerido por EDF Grupo Dalkia sitio web desde se movió al ecodiseño

3

TI verde
estudios de caso

Este tercer capítulo profundiza en casos concretos de cómo se aplicaron los principios de TI verdes y los resultados que dieron. ¡Sigue leyendo para inspirarte!



Telco logra un ahorro de energía del 30% al simplificar base de código

Un ejemplo convincente del poder de la codificación verde proviene de la consultoría BCG — a través delFundación de software verde(GSF), que trabajó con una importante empresa de telecomunicaciones para mejorar la eficiencia de su código base. Después de que un análisis de SonarQube estableció que la eficiencia del código era optimizable (en particular porque no se almacenaba en caché), BCG trabajó para simplificar el código, en particular mejorando los patrones y evitando el uso de clústeres innecesariamente grandes.

En casos como este, cuando el código base actualizado se utiliza a escala en una organización grande, el ahorro de energía puede ser considerable. ¡Y efectivamente lo fueron! BCG registró una reducción del 30% en la energía utilizada por los sistemas de TI de la empresa de telecomunicaciones, 2019-2020. Esto fue acompañado por una reducción de su SCI, oIntensidad de carbono del software,el nivel de emisiones provenientes del software de su infraestructura.

Otros factores que pueden ayudar aquí, dice GSF, son muy simples: un código bueno, sencillo y eficiente consume menos energía per se; y apagar los servidores no utilizados por la noche. ¡No busque más!



30%

menos energía utilizada

por una empresa de telecomunicaciones

sistemas de TI

después del código base

mejoramiento

10-15% de ahorro de energía

con alojamiento más ecológico

& diseño ecológico

hosterra,una startup francesa fundada en 2022 ofrece 'alojamiento ecológico' a sus clientes, principalmente agencias web. Para ello, utiliza productos Bare Metal alojados en el propio DC5 de Scaleway (uno de los centros de datos más sostenibles de Europa, ya que utiliza entre un 30 y un 40% menos de energía y un 90% menos de agua que las instalaciones estándar). Gracias a Scalewaydatos de consumo disponibles públicamente,Hostra comparte periódicamente con sus clientes cuánta energía y agua consumen sus sitios web.

Este enfoque es particularmente relevante paraKodama,una agencia web con sede en Lille (norte de Francia), especializada en la creación de sitios web sostenibles o “ecodiseñados”. Consciente de que, al igual que los productos físicos, el ciclo de vida completo de un sitio web puede tener diferentes grados de impacto, cobra a sus clientes una tarifa mensual, en lugar de una fija. De esta manera, se ocupa de los sitios web de los clientes desde la creación, el mantenimiento y luego el desmantelamiento.

"Descubrimos que la combinación de dos empresas virtuosas daba un resultado dos veces más virtuoso", afirma el fundador de Hosterra, Pierre Lannoy, quien sugirió en particular a Kodama utilizar los servidores web LiteSpeed como alternativa a Apache, ya que el primero "requiere un 30% menos de ciclos de CPU que Apache". hacer el mismo trabajo”.

Como resultado, Yannick Chizzolini de Kodama dice que los sitios web creados por Kodama consumen entre un 10 y un 15% menos de energía desde que empezó a trabajar con Hosterra; así como un ahorro incalculablemente grande en términos de agua consumida para enfriar los servidores. De hecho, DC5 depende del enfriamiento gratuito la mayor parte del año y solo necesita agua durante los meses más cálidos del verano, cuando humedece las membranas de papel a través de las cuales pasa el aire, para luego enfriar los servidores.

"Habría sido un desafío para Kodama realizar estos cambios sin nosotros", dice Lannoy. “Algunos de sus clientes incluso solicitan sitios web que sean 96% cumple con elRGESN” (las normas extremadamente estrictas de Francia directrices para sitios web ecodiseñados, que se convertirán en el estándar de oro europeo).

Las expectativas son altas... ¡como deberían ser!



DC5

uno de los centros de datos más sostenibles de Europa

Sitios web estáticos: una alternativa frugal a WordPress

Como se cubre enparte 2,el peso promedio de la página del sitio webha aumentado un 191% en los últimos 10 años. Una forma de combatir esta tendencia es evitar por completo los CMS tradicionales, como WordPress, que actualmente se utiliza para crear alrededor del 40% de los sitios web del mundo. ¿Por qué? Porque, como señala Bastien Wirtz, ingeniero de Scaleway DevOps, tienden a recurrir a considerables recursos del servidor (PHP y MySQL en particular) para generar contenido HTML bajo demanda, tanto cuando se consulta una página como cuando se modifica.

Una alternativa son los sitios web estáticos o sitios que sonsirvió como HTML renderizado estáticamente, en su lugar generado dinámicamente por un servidor web.Al utilizar un flujo de trabajo basado en la renderización previa del contenido, solo generan HTML cuando
El contenido se modifica, no cuando se consulta. Como tal,

Si está buscando ecodiseñar un sitio web, esta es una excelente opción a considerar.

¿Qué tan “eco” son los sitios estáticos? Wirtz creó un sitio de prueba y lo implementó en Wordpress y en una herramienta de creación de sitios estáticos. Hugo... y los resultados hablan por sí solos (figura 8).

Figura 8: Resultados de la prueba de un sitio web estático frente a WordPress

	hugo	Wordpress	WordPress Administración
Tamaño total (código fuente)	0,63 meses	71 meses	
Tamaño de página	4 ko	96 ko	1876 ko
Número de solicitudes	2	6	49
Tamaño del DOM	50	100	233
Puntuación ecológica	A	A	D

Aunque este es sólo un caso de prueba que compara un sitio básico de Hugo con uno similar de WordPress, Wirtz estableció que el HTML de los sitios estáticos puede ser 24 veces menos pesado. Y esto es sólo el comienzo de las ventajas de los sitios estáticos. Debido a que sus necesidades de servidores son tan pequeñas, los costos de hosting
son mínimos, tanto en términos
de consumo de energía,
y financieramente hablando.

Además, como el HTML no está relacionado con el código fuente del sitio web, este último no necesita actualizaciones ni mantenimiento de PHP u otros motores. Y como ventaja adicional, se reducen los riesgos de violaciones de seguridad, ya que no hay código en el lado del servidor; y los sitios estáticos se cargan mucho más rápido que los normales, lo que también es ideal tanto para SEO como para consumo de energía.

Dicho esto, los sitios web estáticos no pueden hacer todo lo que pueden hacer los estándar. Por ejemplo, no pueden procesar datos directamente, por lo que tienen limitaciones en lo que respecta a las bases de datos. Pero pueden recurrir a servicios externos a través de su API. Funciones sin servidor
- que además sólo consumen energía cuando están en uso - son especialmente adecuados en este caso, afirma Wirtz.

Descubra una lista completa de herramientas de creación de sitios estáticosaquí; Descubra con más detalle cómo crear un sitio web estáticoaquí; y esté atento a la guía completa de Wirtz pronto, enBlog de escala!



Ahorrando 59 toneladas de CO2 con un complemento de WordPress

Si utiliza WordPress, existen formas de reducir su impacto. Por ejemplo, Danny van Kooten, desarrollador del complemento MailChimp para WordPress, ahorró 20 KB en el tamaño del archivo JavaScript que carga en cada página donde está instalado el complemento. Lo hizo reemplazando una biblioteca de terceros con algunas líneas de código personalizadas, "porque en realidad solo usamos una parte muy específica de la biblioteca", dice.Cajas de ataque.

¿No parece mucho? Bueno, hagamos los números:

- 2 millones de sitios web:
  el número de sitios web en los que está activado el complemento
- 40 GB de datos guardados...
  si cada sitio tiene un solo visitante
- Se podrían ahorrar 400.000 GB de datos al mes si cada sitio promedia
  10.000 visitantes mensuales
- Si cada GB transmitido consume 0,5 kWh de electricidad y 295 gramos de CO2 por cada kWh de energía...
- ...se ahorran 59.000 kg, o 59 toneladas, de CO2 al mes gracias al ahorro inicial de 20 KB.

Van Kooten también recomienda un clásico de los desarrolladores web para reducir las emisiones de los sitios de WordPress: utilizar archivos de menor resolución, en particular fotos y vídeos. De las herramientas que pueden ayudar con esto:

- acción de tamaño comprimido, para JavaScript y Github, le permite realizar un seguimiento de la reducción del tamaño del archivo. En cada cambio en el código base, verifica si los archivos importantes se han vuelto más grandes,
  y si este cambio vale la pena
- Faro cromado
  cumple una función similar, pero para sitios web completos. Con esta herramienta podrás medir el impacto
  de agregar un nuevo tema o complemento de WordPress, midiendo la caída del rendimiento
  después de instalarlo y decidir si vale la pena.

Haciendo sin servidor y Kubernetes más sostenible

Algunas tecnologías en la nube son más sostenibles que otras. Como se especificó anteriormente, Serverless es ideal para estrategias de ecodiseño, ya que solo funciona cuando es necesario, en lugar de consumir energía constantemente por estar "siempre encendido".

Para hacer que su arquitectura sin servidor sea aún más ecológica, puede utilizarAuditoría de sostenibilidad sin servidor,una herramienta que permite evaluar cuántos principios de ahorro energético respeta.
Como estos principios son universales, muchos de ellos se pueden aplicar a otras arquitecturas de nube.



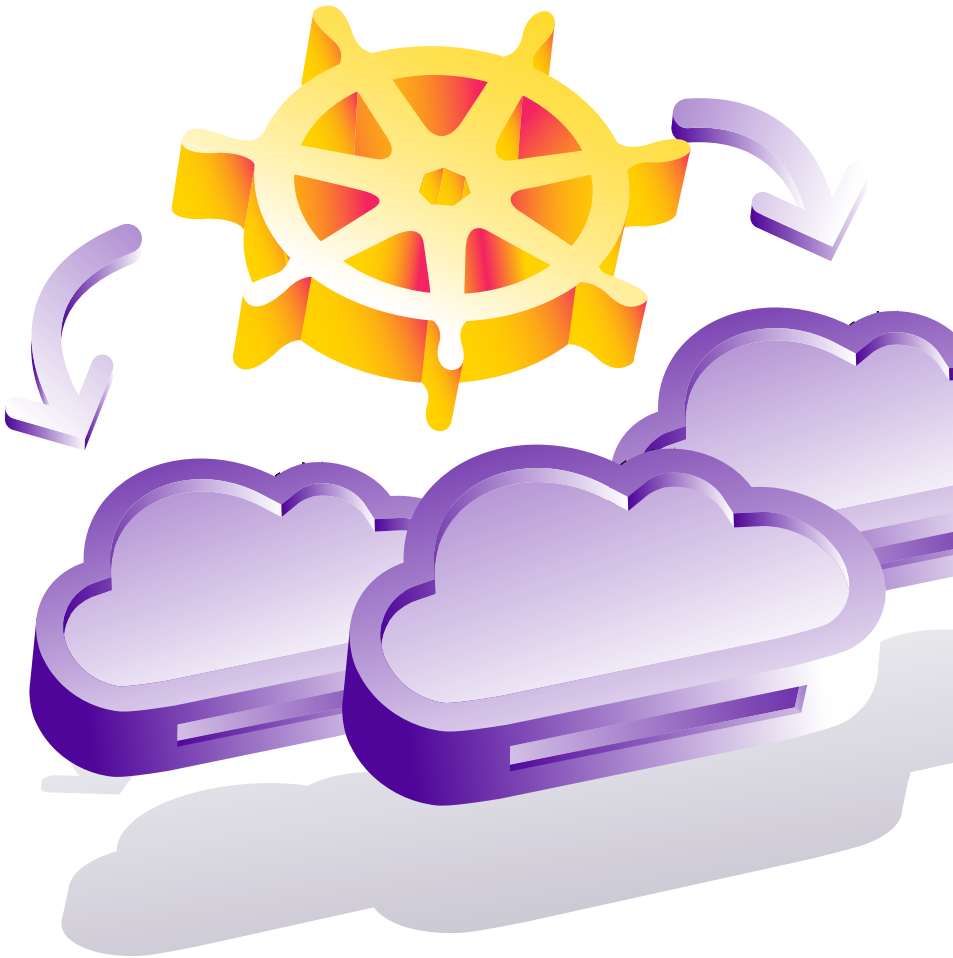
Incluyen (ejemplos entre paréntesis) :

- Almacene menos datos (elimine cuentas de usuario antiguas, establezca períodos de retención para registros)
- Utilice medios que consuman menos energía (use ARM en lugar de procesadores Intel; mueva los datos antiguos de S3 al almacenamiento cercano)
- Operaciones masivas por lotes (envíe muchos archivos en grupos en lugar de uno a la vez)
- Caché (evite crear una plantilla para una página cada vez que se publica si no va a cambiar)
- Monitorear y optimizar (consultas a la base de datos de perfiles para encontrar y mejorar los más intensivos en computación).

La ventaja adicional de Serverless Sustainability Audit es que puede hacer públicos sus resultados, por ejemplo en su sitio web, para demostrar cuán “verde” es su infraestructura de nube. ¿Por qué no darle una oportunidad? Incluso si no publica los resultados públicamente, simplemente compartir los principios internamente puede ayudarle a usted y a su equipo a tomar decisiones arquitectónicas más sostenibles en el futuro.

También vale la pena echarle un vistazo a Kubernetes, ya que puede “tomar decisiones conscientes del carbono en función de los requisitos técnicos del sistema”, afirma Bill Johnson, director principal de ingeniería de software de Microsoft Azure. Johnson explica en particular cómo, gracias a API como WattTime,

Los K8 se pueden configurar para colocar nuevas cápsulas solo cuando la mezcla de carbono de las redes energéticas locales sea lo más baja posible. "Podemos consultar la API para obtener la intensidad de carbono de la ubicación de cada uno de nuestros Nodos y enviar esto al algoritmo del Programador para tomar una decisión consciente del carbono sobre dónde colocar el nuevo Pod", escribe. Asegúrate de¡Mira en detalle cómo hacer esto!

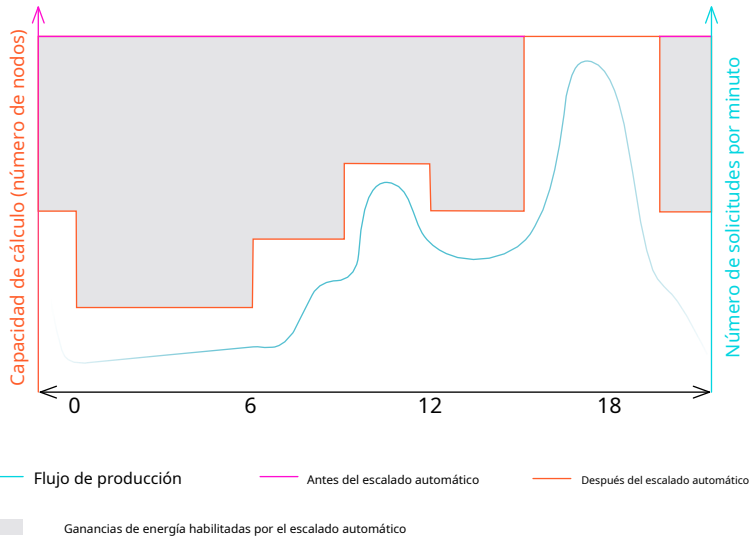


Infraestructura en la nube de Golem.ai

optimización para una IA más ecológica

Startup francesa de IAGolem.aiTambién utiliza Kubernetes para aprovechar las ventajas de la "infraestructura bajo demanda" y así ahorrar recursos. Como Gerente de Ingeniería de Plataforma de la empresa William Guerdezer explica aquí, Golem.ai utilizó las posibilidades combinadas deEscalado automático de pod horizontal, escalado automático de clústerykedapara detener el consumo innecesario de recursos de sus máquinas, que fueron asignadas y encendidas, pero no explotadas durante las horas de menor actividad.

Figura 9: Cómo Golem.ai ahorra energía con su pila K8

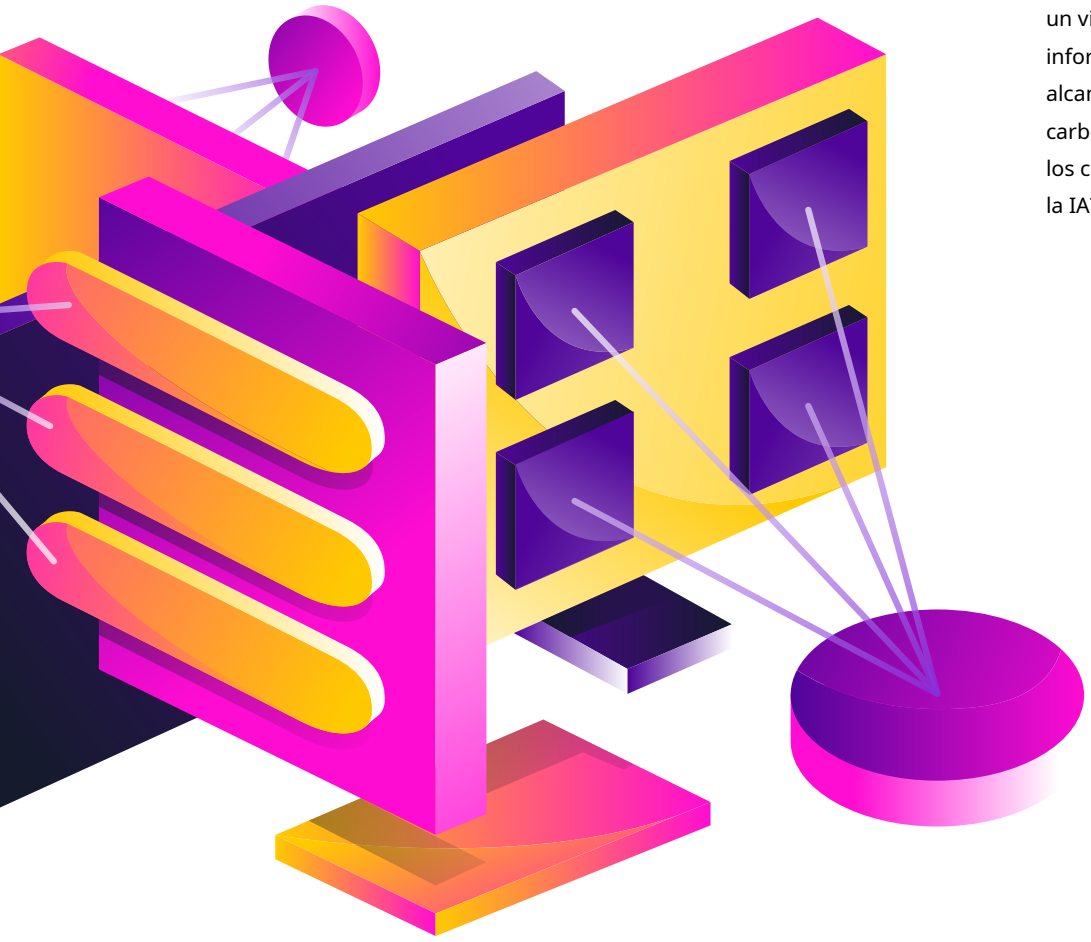


El gráfico muestra (figura 9), en gris, los recursos TI ahorrados gracias al autoescalado.
Al identificar que estos recursos no eran necesarios en determinados momentos del día, Golem.ai pudo pasar de un consumo de tiempo completo de 56 a 27 máquinas de producción.
(es decir, la mitad de su uso total) gracias a la gestión inteligente.

Golem.ai también tomó la medida simple pero obvia de apagar por la noche aquellas máquinas que solo eran solicitadas
durante el horario comercial.

Estas iniciativas ayudan considerablemente a reducir el riesgo de Golem.ai.
emisiones; al igual que el hecho que se centra en la IA simbólica, que consume muchos menos datos (y, por lo tanto, energía y agua) que los grandes modelos de lenguaje como GPT-3. ¡Más sobre eso pronto!

4 ¿Qué hacer a continuación?



En la parte 3, exploramos las soluciones concretas de TI ecológicas que generan resultados demostrables en la actualidad. En este cuarto y último capítulo, echamos un vistazo al futuro. ¿Cómo puede la informática verde ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono para 2050? ¿Qué diferencia harán los cambios regulatorios? ¿Y qué pasa con la IA? No busque más...

2050: la cuenta atrás final

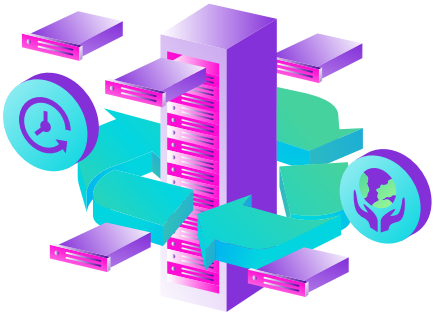
De acuerdo a unestudio reciente de IBM De 3000 directores ejecutivos de 24 industrias, el 42% de estos líderes empresariales señalaron la sostenibilidad como su desafío número uno para los próximos tres años.

Probablemente porque la mayoría de las grandes empresas se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Scaleway, por ejemplo, está alineado con los objetivos de su empresa matriz, Iliad Group, de alcanzar la neutralidad de carbono para los alcances 1 y 2 para 2035, y para el alcance 3 para 2050. El aspecto del hardware de la TI verde es particularmente importante en este caso. ya que representa tres cuartas partes de las emisiones del sector digital. El impacto ambiental de producir y desechar hardware significa que los desarrolladores deben encontrar formas de extender la vida útil de ese hardware. Al escribir aplicaciones y sistemas operativos ampliamente compatibles, los desarrolladores pueden reducir la obsolescencia de los dispositivos y, como tal, los desechos electrónicos.

Sin embargo, la responsabilidad de la TI ecológica no recae únicamente en los desarrolladores. Simplemente desactivar o eliminar datos y recursos innecesarios puede marcar una gran diferencia, según una investigación de Google citada por elFundación de Software Verde.

Google Cloud Platform (GCP) calculó que los datos inactivos o "proyectos desatendidos" representaban más de 600 toneladas métricas brutas de emisiones de CO2(60 veces más de lo que emite actualmente un francés al año). Esta es la razón por la que GCP desarrolló Recomendador de proyectos desatendido,un servicio que notifica a los usuarios sobre sus propios datos de sueño y sus emisiones de CO2, y luego les solicita que eliminen los datos innecesarios.



42%

de los directores ejecutivos ven la sostenibilidad como prioridad en el próximo 3 años

Regulación: ¿estás conforme?

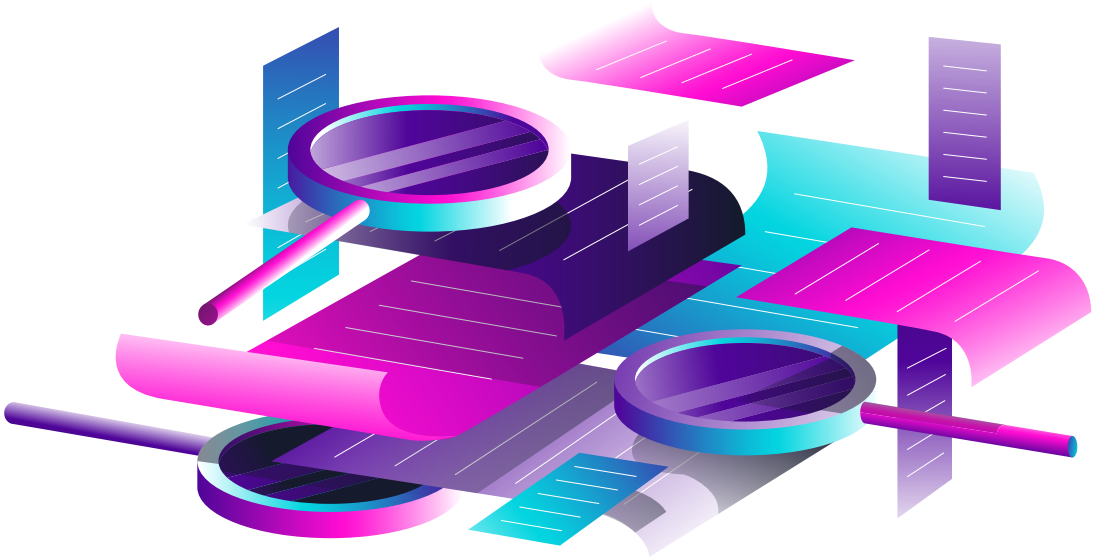
Sólo en Europa, las empresas deberían prepararse para una ola entrante de regulaciones de sostenibilidad. En primer lugar, la Directiva sobre información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD), que ya está en vigor y que exigirá que las empresas de cierto tamaño (con más de 250 empleados, o 40 millones de euros de facturación o 20 millones de euros en activos) presenten informes anuales no -informes financieros alineados con los requisitos CSRD. La fecha límite es el 1 de enero de 2025, abarcando el ejercicio 2024.como explica el Plan A. Esto significa informes de impacto.

pronto será obligatorio para la mayoría de las empresas europeas. Además, las regulaciones

Las medidas que actualmente se están debatiendo en el Parlamento Europeo incluyen leyes contra afirmaciones ecológicas no demostrables (es decir, multas para las empresas declaradas culpables de lavado verde).

Tales limitaciones inevitablemente impulsarán el crecimiento de las prácticas de TI ecológicas, ya que demostrar esfuerzos para reducir el impacto ambiental de la informática pasará de ser algo agradable a algo imprescindible.

Y eso es sólo para empezar. Como se explica enparte 3,Las estrictas directrices francesas RGESN para sitios web con diseño ecológico se convertirán en regulación de la UE; y, de hecho, ya se espera que muchas empresas y organizaciones sigan sus requisitos.



Luego está la noción de PCR, o Reglas de Categoría de Producto, que en Francia son gestionadas por la agencia nacional de transición ecológica ADEME. Estas reglas describen cómo medir el impacto ambiental del hardware, lo que implica un análisis del ciclo de vida completo que cubre la fabricación, el funcionamiento y la eliminación de todos los componentes subyacentes del dispositivo. Cumplir con estas reglas es un desafío importante; la mayoría de las organizaciones carecen de los datos necesarios para cuantificar el impacto de sus cadenas de suministro, bienes raíces y suministro de electricidad. Boavizta es una organización independiente dirigida por voluntarios que trabaja para que dichos datos estén disponibles públicamente, y se han encontrado ejemplos de su trabajo.aquí yaquí.

Actualmente se están desarrollando PCR específicos para la nube y los centros de datos, lo que tendrá consecuencias de gran alcance para los CTO, ingenieros y desarrolladores de todo tipo. Si bien estas normas son actualmente solo propuestas adoptadas por unas pocas empresas con visión de futuro, es probable que se conviertan en ley francesa alrededor de 2025. Esto significa que los proveedores de la nube se verán sometidos a una presión cada vez mayor para proporcionar datos verdaderos, precisos y comparables sobre las emisiones generadas por sus actividades. . Exponer estos datos permitirá a los clientes elegir el proveedor de la nube con el menor impacto, lo que les ayudará a cumplir con sus propios requisitos de informes CSRD.

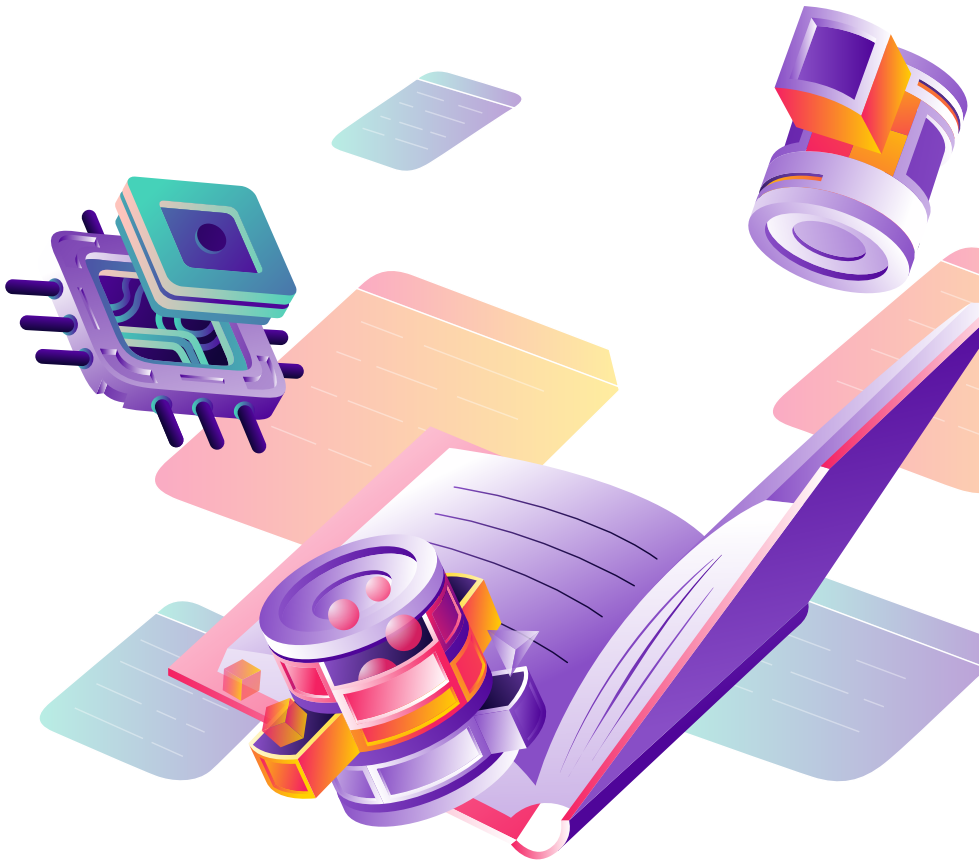
Si todo esto parece algo abstracto por ahora, no lo será por mucho tiempo. AWS llegó recientementebajo el escrutinio de los reguladores del Reino Unido por no proporcionar datos oportunos sobre las emisiones de alcance 3. El líder de la nube respondió rápidamente que dichos datos estarían disponibles en “principios de 2024”,y luegoexplicado en detallecómo dichos datos ya podrían compartirse directamente con las empresas informantes (nuevamente, piense en CSRD), utilizando AWS Clean Rooms.

como prepararse

La TI verde implica todo tipo de nuevas formas de pensar sobre la informática. Sin embargo, como hemos visto enparte 2, La codificación ecológica no es complicada ni costosa de implementar. Simplemente requiere una programación limpia y sencilla, que sea a la vez más barata y más eficiente. Como resultado, la TI ecológica puede ser más una evolución que una revolución, pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo pueden prepararse sus equipos para ello?

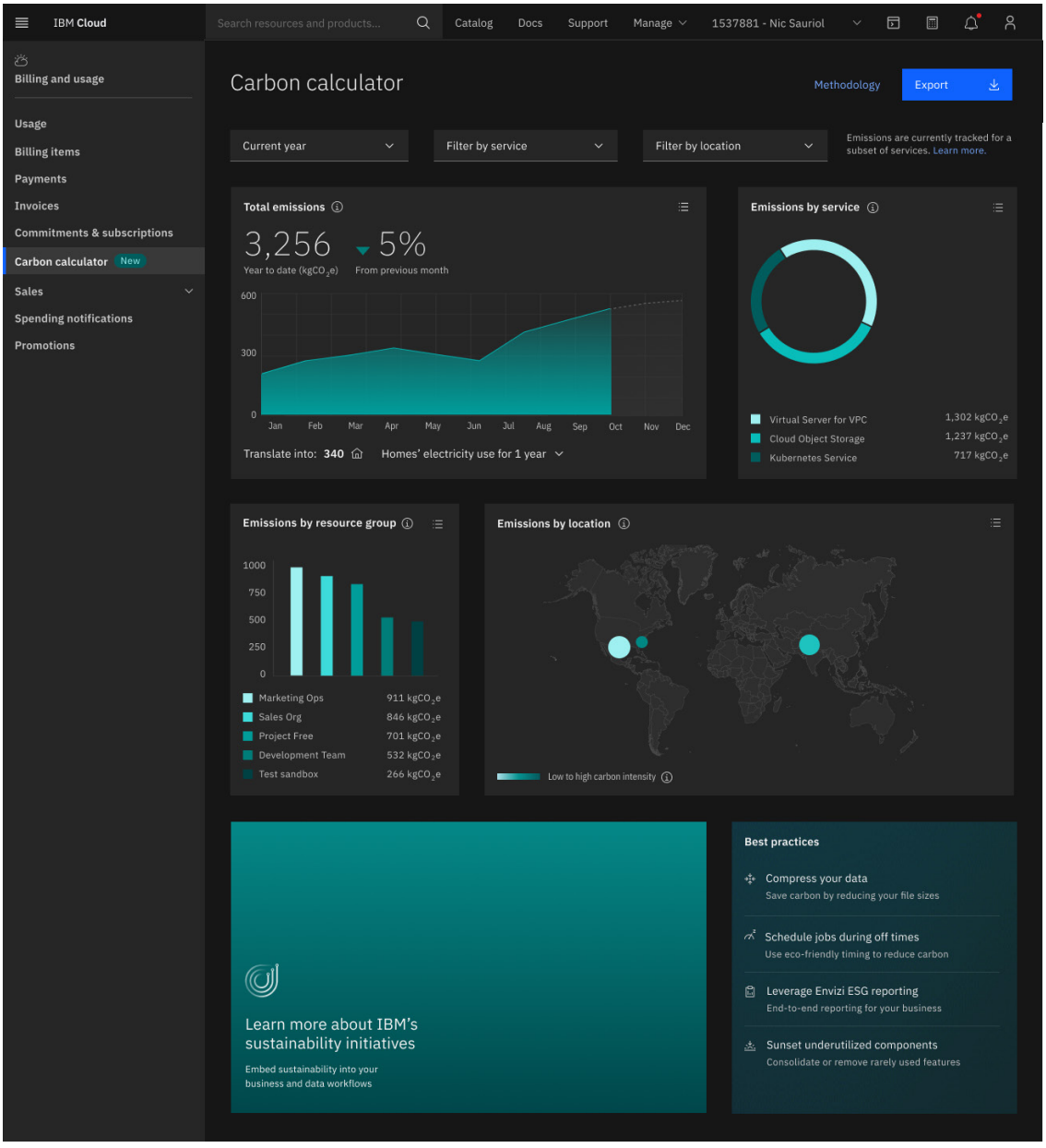
Además de la formación, como explicaen la parte 2,Existen innumerables formas de medir el impacto de su actividad, ya sea Huella de carbono en la nube o Escaphandrepara la nube, la de Boavizta Repositorio de datos del fabricantepara hardware, o la puntuación de intensidad de carbono del software (SCI) del GSF para software.

ElSoftware ecológico para profesionales (LFC131)El curso es el primero de su tipo, ya que enseña a desarrolladores e ingenieros principios como la conciencia sobre las emisiones de carbono, la eficiencia energética y el aprovechamiento al máximo del hardware, permitiéndoles aplicar principios de software ecológico al desarrollo de sus propias aplicaciones. Concebido por la Green Software Foundation (GSF), este curso gratuito en línea ya ha sido seguido por más de 50.000 ingenieros. Si bien no proporciona una calificación o certificación oficial, es un excelente primer paso para lograr que los equipos de desarrollo piensen más profundamente en reducir el impacto de su trabajo.



Además, periódicamente surgen nuevas herramientas. lo nuevo de IBM Calculadora de carbono en la nube, por ejemplo (figura 10), se basa en Información basada en IA... especialmente para ayudar a los clientes a gestionar el (considerable) impacto de la informática de IA.

Figura 10: Calculadora de carbono en la nube de IBM



La herramienta está “diseñada para detectar rápidamente patrones, anomalías y valores atípicos en datos que están potencialmente asociados con mayores emisiones de GEI (gases de efecto invernadero)”, dice el comunicado de prensa del producto. "Basada en tecnología de IBM Research y a través de una colaboración con Intel, la herramienta utiliza aprendizaje automático y algoritmos avanzados para ayudar a las organizaciones a descubrir puntos críticos de emisiones en su carga de trabajo de TI". Además, como en el ejemplo anterior de AWS, Cloud Carbon Calculator de IBM puede proporcionar datos personalizados para informes de impacto.

Se une a una serie de herramientas SaaS y de código abierto ya disponibles para medir el impacto de la nube, y la adición de IA sugiere que la competencia entre los fabricantes de dichas herramientas se intensificará en el futuro cercano, para beneficio seguro de los usuarios finales.



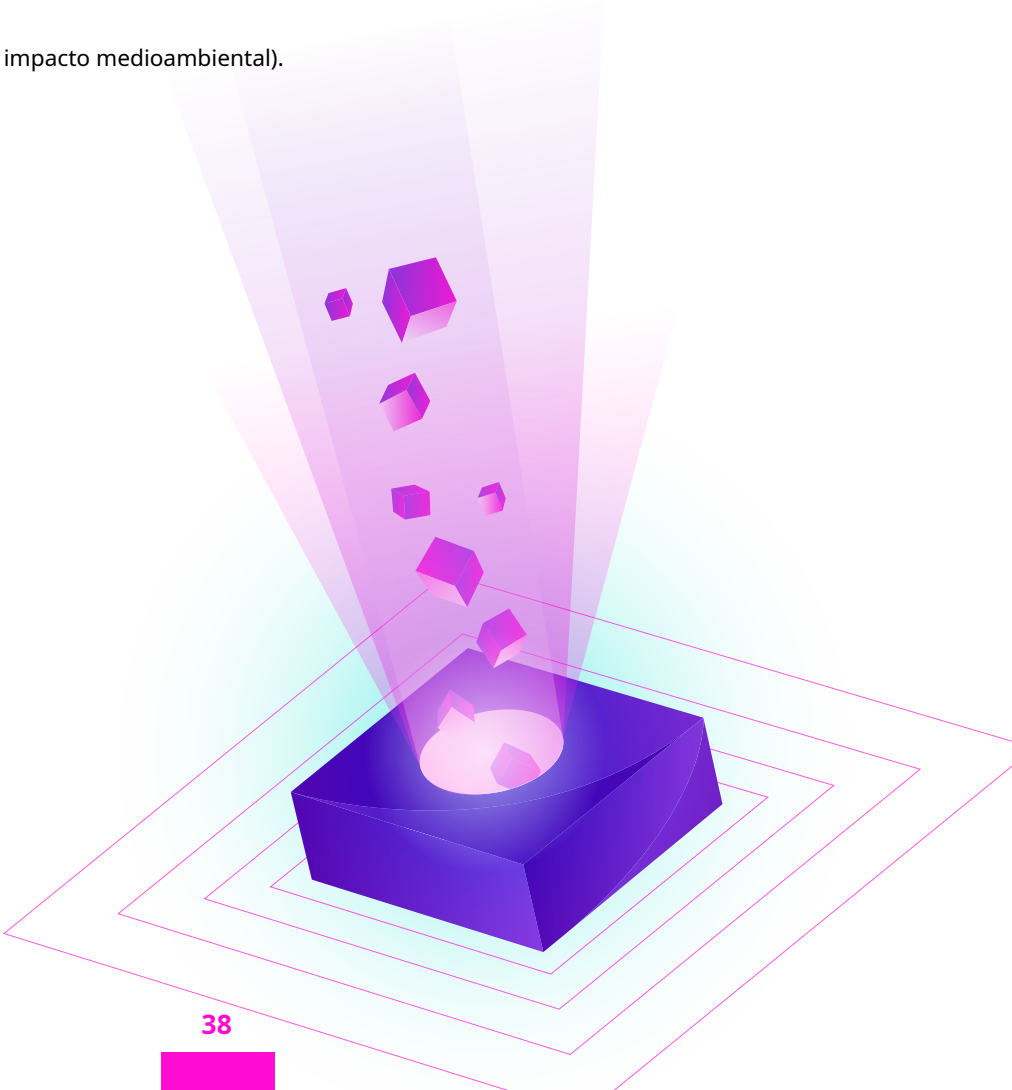
Hacer que la IA sea más sostenible

Como señala la encuesta de IBM, actualmente hay tantos directores ejecutivos invirtiendo en IA generativa (43%) como preocupados por la sostenibilidad (42%). Una posible contradicción en los términos cuando consideramos
el impacto de esta nueva tecnología de rápido crecimiento.

Si bien las estimaciones varían ampliamente, los investigadores han calculado que entrenar un tipo de modelo de IA generativa de tamaño mediano
consumió energía equivalente a 626.000 toneladas de emisiones de CO2, o lo mismo que 62.600 franceses en un año (fuente: Revisión de negocios de Harvard). Y aunque la etapa de entrenamiento es la que consume más energía, el uso de modelos como GPT-3 o 4 también tiene impacto:otros investigadores estimanque tener una conversación de 20 a 50 preguntas con ChatGPT es como vaciar una botella de agua de medio litro en el suelo (siendo ésta la cantidad de agua que se utiliza para enfriar los centros de datos en los que funcionan los grandes modelos de lenguaje).

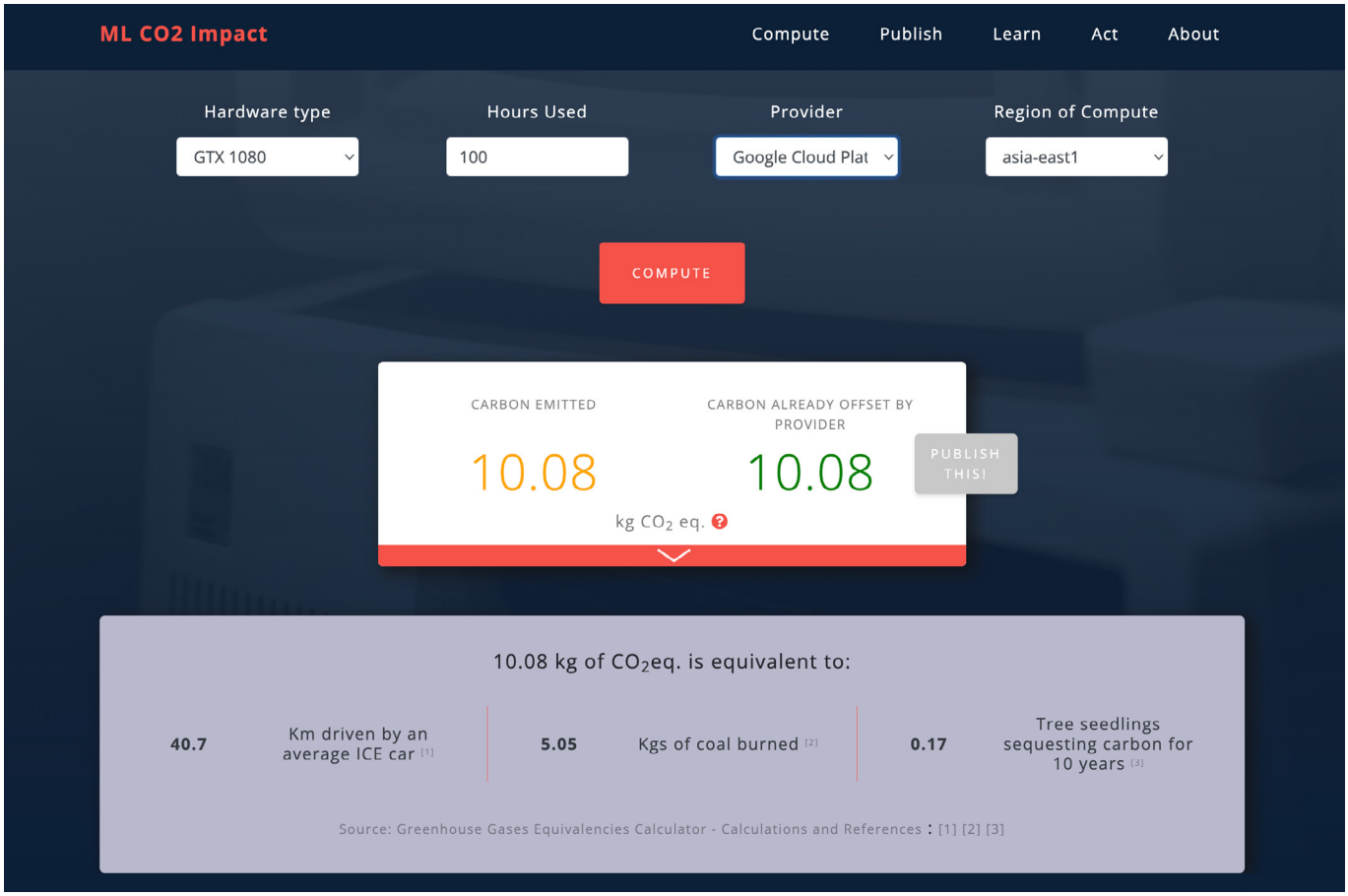
Una vez más, no todos los modelos consumen tanto recursos... y, como en otros casos, hay formas de medir este impacto, además de elegir modelos más respetuosos con el planeta. Utilizar la Difusión Estable durante 150.000 horas, por ejemplo, utiliza "sólo" 11 toneladas de CO2 equivalente, según una investigación deabrazando la cara(que resulta ser una de las pocas empresas de IA que actualmente abogan por limitar la IA

impacto medioambiental).



Esta cifra se obtuvo gracias a la Calculadora de emisiones de aprendizaje automático,(figura 11) una herramienta independiente hecha por expertos en ML preocupados por el impacto ambiental de la IA. Calcula en una variedad de diferentes tipos de hardware, uso tiempo, proveedor de nube y región, para dar una estimación del carbono (kg de CO2 equivalente) emitido por carga de trabajo.

Figura 11: Calculadora de emisiones de aprendizaje automático



Sin embargo, ninguna herramienta es perfecta: esta no tiene datos PUE de los proveedores de la nube, lo que significa que las emisiones totales de carbono que proporciona deben multiplicarse por ese número. Pero aún así, ¡es un comienzo!

¿Cómo se puede reducir el impacto de la IA? El consejo dado por los creadores de la calculadora ML es esencialmente sentido común:

- Elija el proveedor de nube adecuado, que claramente declara sus compromisos medioambientales y, idealmente, sólo utiliza energías renovables energía
- Elija la región correcta: la intensidad de carbono El consumo de electricidad en Francia, por ejemplo, es diez veces menor que en los EE. UU. (añadimos que la hora del día también es importante aquí, ya que la mezcla de carbono de una red puede variar enormemente en el transcurso de 24 horas; más sobre estoaquí)
- Comprar compensaciones de carbono & presionar por una mayor transparencia (diríamos que esto último es más efectivo que el primero).

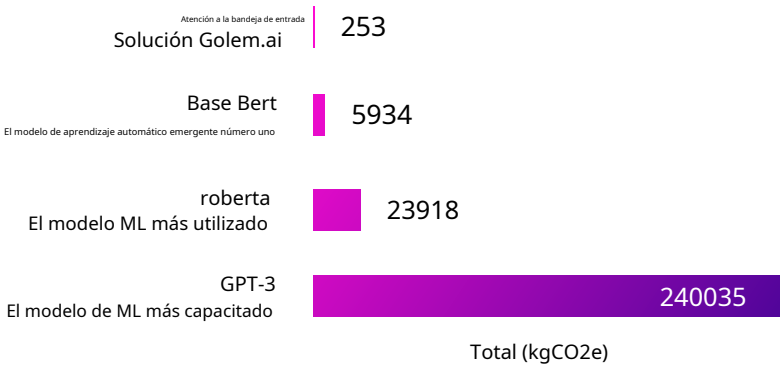
Ajay Kumar, de EMYLON Business School, y Tom Davenport, de Babson College, autores del mencionado artículo de HBR, comparta algunos consejos más amplios:

- Utilice grandes modelos generativos existentes en lugar de generar los suyos propios, ya que eso provocará emisiones innecesarias; Los modelos existentes también se pueden ajustar para satisfacer necesidades específicas, en lugar de reinventar la rueda.
- Utilice y capacite a los LLM solo cuando generen valor agregado adicional. Por ejemplo, “si el uso de un sistema que consume 3 veces más energía aumenta la precisión de un modelo entre un 1% y un 3%, entonces no merece la pena el consumo extra de energía”, dicen Kumar y Davenport
- Sea exigente a la hora de utilizar la IA generativa (GAI). La exageración actual significa que GAI a menudo se promociona como una varita mágica para todo, pero no lo es. “Las herramientas sólo para generar publicaciones de blog o crear historias divertidas pueden no ser el mejor uso para estos cálculos. herramientas pesadas”, dicen los autores. “Pueden estar agotando la salud de la Tierra más de lo que están ayudando a su gente”, a diferencia de las aplicaciones en salud o desastres. evitación, por ejemplo.

Además, existen alternativas. Francia Golem.aiLos sistemas de, por ejemplo, utilizan 1000 veces menos energía que GPT-3. Principalmente porque se basan en IA simbólica, que utiliza representaciones de problemas de alto nivel, en lugar de las enormes cantidades de datos extraídos de Internet que se utilizan para entrenar la IA generativa. Además, la IA simbólica no requiere entrenamiento y, por lo tanto,
no consume energía antes de poder usarse, a diferencia de la etapa de entrenamiento intensiva en energía de la IA generativa (figura 12).

La cifra “1000 veces menos” se obtuvo después de una evaluación independiente realizada por los contadores de sostenibilidad Greenly, que estudiaron las emisiones generadas por varios modelos diferentes de IA para procesar 1 millón de correos electrónicos. Mientras que Golem. InboxCare de ai generó 253 kg de CO2 equivalente, roBERTa generó aproximadamente 100 veces más y GPT-3, casi 1000 veces más, cuando ese impacto se amortiza en un año.

Figura 12: El impacto anual del procesamiento de 1 millón de correos electrónicos (kgCO2e)



Comidas para llevar

Para concluir, en la TI verde no existe un único camino "correcto" a seguir, sino una combinación (figura 13).

Estos son principios de oro infalibles cuando se busca reducir el impacto de las actividades informáticas de su organización.

Puede que la TI ecológica apenas esté despegando, pero sus principios son accesibles para todos, sin costo adicional. De hecho, el ahorro puede ser considerable, tanto para su presupuesto como para el planeta.

¡Así que ahora es el momento de actuar!

¡Eso es un envoltorio! Gracias por leer este documento técnico. ¡Y sigamos con la conversación sobre TI ecológica! Mira este espacio...

Figura 13: 4 reglas de oro para reducir el impacto de la actividad TI de su empresa

1-sensato, sencillo
codificación que solo utiliza los recursos necesarios
en todo momento

2-Favoreciendo el hardware que haga el trabajo requerido durante el tiempo posible, en lugar de tirando perfectamente tecnología existente funcional cada vez que se le antoja nueva la tecnología está disponible

3-Evitar aplicaciones y sitios web pesados
y sistemas operativos que se vuelven obsoletos cada dos años en años

4-Elegir un proveedor de nube que permita la informática sostenible
a través de energías renovables, concentrando cargas de trabajo en lugares y tiempos con los más limpios energía posible y eliminando innecesarios datos (cf. GCP, arriba)...

Sobre nosotros

Fundada en 1999, Scaleway, la nube preferida, ayuda a desarrolladores y empresas a crear, implementar y escalar aplicaciones a cualquier infraestructura. Situado en París, Ámsterdam y Varsovia, el completo ecosistema de nube de Scaleway es utilizado por más de 25.000 empresas, incluidas nuevas empresas europeas, que eligen Scaleway por su redundancia multi-AZ, su fluida experiencia de desarrollo, sus centros de datos que funcionan únicamente con energía renovable y sus herramientas nativas para gestionar múltiples arquitecturas en la nube.

Con ofertas totalmente administradas para arquitecturas bare metal, contenerización y sin servidor, Scaleway trae opciones al mundo de la computación en la nube, ofreciendo a los clientes la capacidad de elegir dónde residen los datos de sus clientes, elegir qué arquitectura funciona mejor para su negocio y elegir una opción más. forma responsable de escalar.

Más información sobre Scaleway aquí.

Informe técnico escrito por James Martin (Scaleway), con el apoyo de sus colegas Bastien Wirtz, Simon Shillaker, Loic Martinez Varizat, Cyril Petel y Rémy Léone.

Diseño gráfico y maquetación por Rachel Younsi.

Gracias también por sus contribuciones e inspiración: Niels Freier (BCG/Green Software Foundation), Tristan Nitot (Consultor), Aymeric Belveze (Orange Business), Guillaume Navarre (Golem.ai)...
& ¡mucho mas!


Scaleway